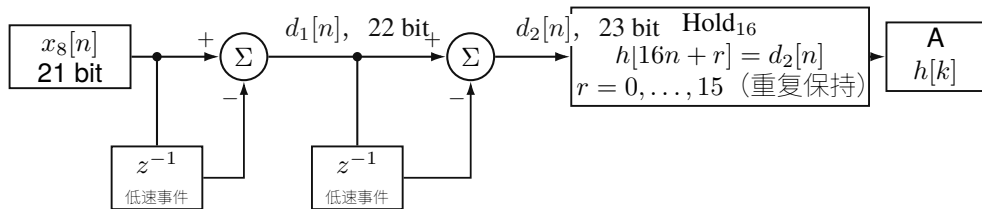


16 倍三级 CIC 插值器的算法级等效信流图

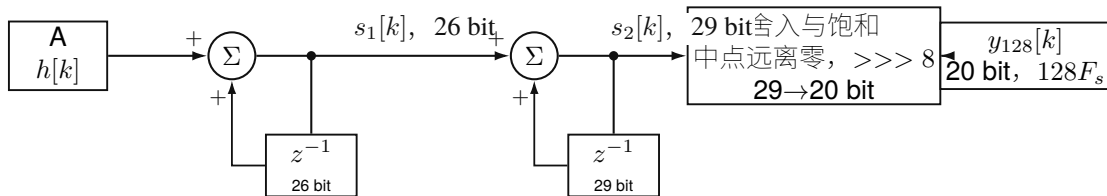
低速 $C^3 \rightarrow \uparrow 16 \rightarrow I^3 \equiv$ 低速 $C^2 \rightarrow \text{Hold}_{16} \rightarrow I^2$

(a) 低速二阶差分与 16 倍保持



$$\begin{aligned} d_1[n] &= x_8[n] - x_8[n-1] \\ d_2[n] &= d_1[n] - d_1[n-1] \end{aligned}$$

(b) 高速二阶积分与定点输出



$$\begin{aligned} s_1[k] &= s_1[k-1] + h[k] \\ s_2[k] &= s_2[k-1] + s_1[k] \end{aligned}$$

z_ℓ^{-1}/z_h^{-1} 为事件延时;
全链为同一 $128F_s$ 主时钟。

CIC 二阶差分两拍复用与 Fabric 积分器的 RTL 信流图

当前 mode 0: CIC 占用 DSP48E1 为 0

(a) 两拍串行二阶差分

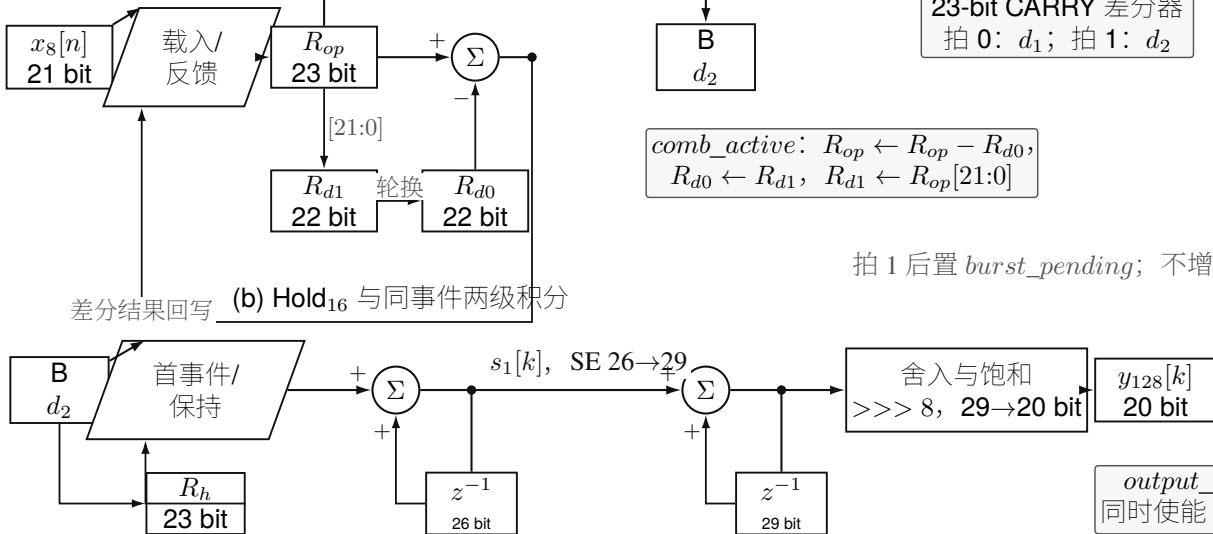
第 2 拍后

23-bit CARRY 差分器
拍 0: d_1 ; 拍 1: d_2

$comb_active: R_{op} \leftarrow R_{op} - R_{d0},$
 $R_{d0} \leftarrow R_{d1}, R_{d1} \leftarrow R_{op}[21:0]$

差分结果回写 (b) Hold₁₆ 与同事事件两级积分

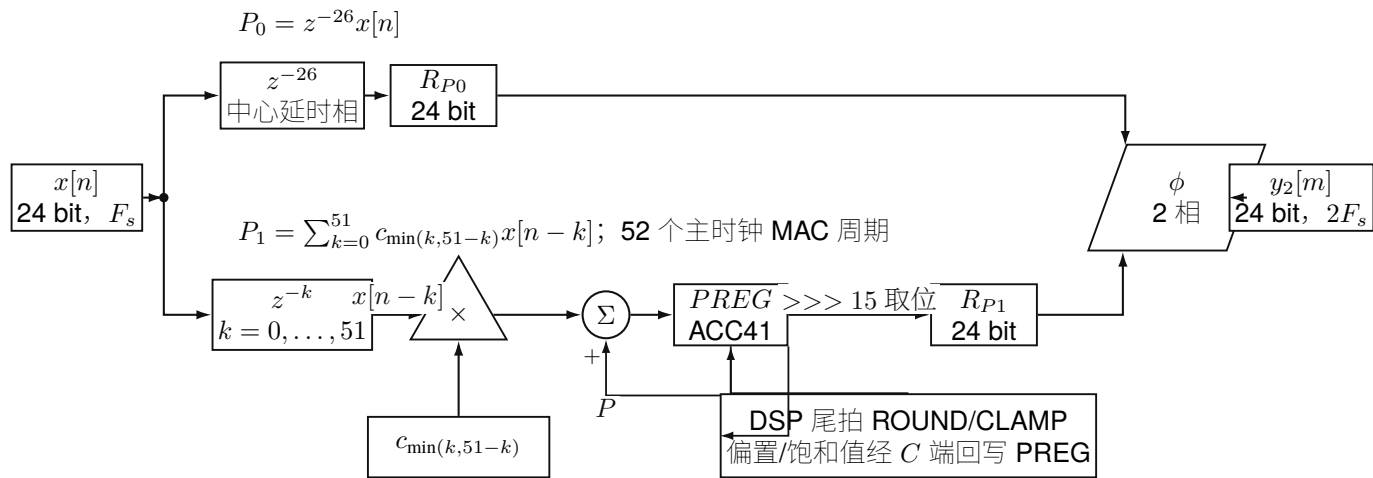
拍 1 后置 $burst_pending$; 不增加数据寄存器。



$output_event$
同时使能 $I_1/I_2/y$

第一级 105 抽头半带 FIR 的两相信流图

中心延时相与 52 项串行 MAC 相交织；仅使用 1 个 DSP48E1



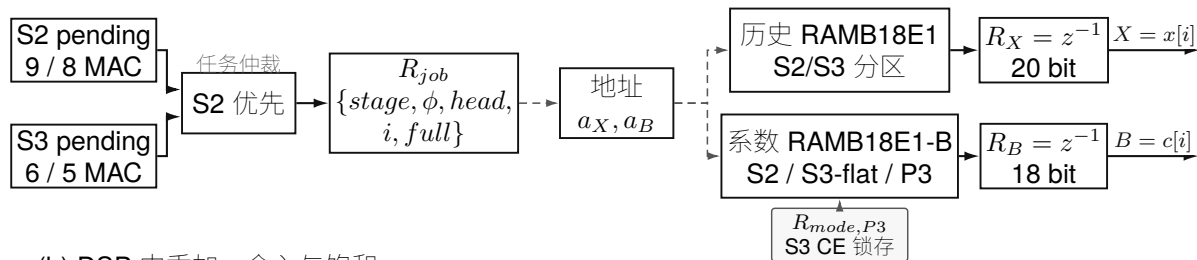
历史 RAMB18E1: 52 字循环历史
 z^{-26} 对应 RTL 索引 25 并跨事件对齐

1 个 DSP48E1: $x[n-k]c_k + P$, PREG 反馈
每主时钟周期一项；非 52 个并行乘法器

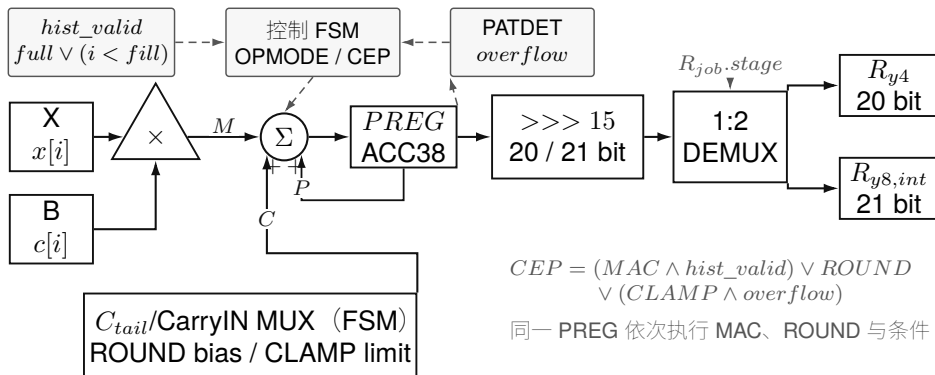
第二级/第三级 FIR 共享 DSP48E1 时分信流图

独立状态与同步存储，共享一条乘加通道

(a) 任务调度与同步存储读取



(b) DSP 内乘加、舍入与饱和



$$CEP = (MAC \wedge hist_valid) \vee ROUND \vee (CLAMP \wedge overflow)$$

同一 PREG 依次执行 MAC、ROUND 与条件 CLAMP。